Complemento documental TB2 de Talki

Thropic · Arquitecturas de Software Emergentes · 202620 · NRC 16365

30 de octubre de 2026

Este complemento reúne la actualización del capítulo VII, las fuentes de alcance y el seguimiento de las observaciones del parcial. Se incorpora al informe acumulativo del repositorio actual, que conserva los capítulos I–VI. El contenido técnico distingue código reutilizado de 202601, verificación actual y actividades pendientes de validación o publicación.

La documentación se amplió hasta 7.4 para TB2. El paquete todavía requiere recuperar el despliegue, cerrar aceptación y participación individual, realizar sesiones de validación y publicar las evidencias audiovisuales.

Fuentes y correcciones del parcial

Fuente de alcance: Trabajo Final_1ASI0728_202620.pdf, páginas 34–35, obtenido con Campus. TB2 incluye Sprint 1 hasta 7.2.1.8, validación hasta 7.3.3 y 7.4 About Product. Sprint 2 corresponde a TF1. Se mantiene la numeración normalizada del informe para mock-ups y user flows.

Fuente de retroalimentación: Campus, comentarios generales de S07|TB1, calificación 19/20. El diseño táctico y UX obtuvo 10/10; documentación y colaboración, 9/10. El profesor pidió que el registro refleje las modificaciones de cada autor, una lámina con fotos/nombres/apellidos/carrera y demostrar los artefactos en sus herramientas.

El registro de versiones se aclaró conservando la autoría real. La presentación de apoyo incorpora la lámina del equipo. La grabación corregida y los aportes individuales de TB2 deben acreditarse con evidencia real.

Capítulo VII: Software Product Implementation, Validation & Deployment

La primera implementación documentada para TB2 reutiliza la base de Talki del periodo 202601. Se incorporan al repositorio actual instantáneas verificables de cuatro repositorios backend y del cliente web, junto con sus commits y sumas SHA-256. La revisión del 30 de octubre de 2026 vuelve a ejecutar sus pruebas y contrasta el código con el diseño de los capítulos IV–VI. La reutilización permite disponer de una base ejecutable, pero no acredita que todas las historias ampliadas del curso actual estén implementadas.

El alcance de TB2 se toma del *Trabajo Final_1ASI0728_202620.pdf*, páginas 34–35: incluye el Sprint 1 hasta 7.2.1.8, las entrevistas de validación hasta 7.3.3 y 7.4 Video About-the-Product. El Sprint 2 corresponde a TF1. El presente capítulo distingue la evidencia técnica obtenida de las actividades que todavía requieren participación del equipo o de estudiantes.

7.1. Software Configuration Management

7.1.1. Software Development Environment Configuration

El entorno se describe según los archivos realmente incluidos en las instantáneas del código. Las herramientas de modelado y UX conservan los artefactos editables del informe actual. No se asume la instalación de herramientas adicionales citadas en el informe anterior cuando no aparecen en sus dependencias.

Herramienta	Configuración o versión comprobada	Propósito y referencia
Java y Apache Maven	Java 17; Spring Boot 3.2.5 en los ocho pom.xml; ejecución verificada con JDK 17.0.19.	Compilar y probar los servicios. Java, Maven.
JUnit y Mockito	Dependencias de Spring Boot Starter Test.	Probar dominio, servicios y consumidores con dobles de prueba. JUnit, Mockito.
Springdoc OpenAPI	2.3.0 en las dependencias del backend.	Generar contratos REST y explorarlos en Swagger UI. Springdoc.
Docker y Docker Compose	Un Dockerfile por servicio y docker-compose.dev.yml por repositorio backend.	Contenerización y ejecución local. Docker.
RabbitMQ	Imagen local rabbitmq:3.12-management.	Mensajes entre servicios. La reproducción conjunta utiliza un solo broker. RabbitMQ.
H2 y JPA	H2 en memoria; configuración create-drop en los servicios con persistencia.	Datos descartables para desarrollo. Esta configuración no constituye persistencia de producción.
Node.js y pnpm	Node compatible con Next 16; dependencias fijadas en pnpm-lock.yaml.	Compilar y ejecutar el cliente con pnpm install --frozen-lockfile. Node.js, pnpm.
Next.js, React y TypeScript	Next 16.2.9, React 19.2.4 y TypeScript 5 declarados por el cliente; Tailwind CSS 4.	Cliente heredado con BFF y cookie de sesión httpOnly. Next.js.

Herramienta	Configuración o versión comprobada	Propósito y referencia
Git y GitHub	Historial y commits fijados por repositorio.	Versionado, revisión y procedencia de cambios. Git, GitHub.
Structurizr y PlantUML	DSL y fuentes de diagramas en assets/structurizr/ y assets/diagrams/.	Demostración del diseño C4 y UML en sus herramientas. Structurizr, PlantUML.
Navegador y servidor HTTP	HTML, CSS y JavaScript del prototipo de 6.5.	Evaluar navegación web/móvil, con datos de ejemplo. La simulación no utiliza Gemini.

Compatibilidad con el enunciado. El backend Java/Spring Boot se encuentra entre las tecnologías indicadas en la página 32. El cliente reutilizado usa Next.js; el enunciado enumera Angular o Vue para la aplicación web. Debe resolverse esta diferencia mediante adecuación del cliente o autorización expresa del docente. Las vistas móviles del prototipo son adaptaciones responsivas; no se presentan como una aplicación nativa implementada.

Reproducción. Se extraen las cinco instantáneas de `assets/reused-202601/tb2/` en un directorio de trabajo y se comprueba su integridad con `manifest.json`. En cada uno de los ocho directorios de servicio se ejecuta, con `JAVA_HOME` apuntando a JDK 17:

```
mvn -B -ntp clean test
mvn -B -ntp package -DskipTests
```

En el cliente se ejecuta `pnpm install --frozen-lockfile` y `pnpm build`. Las variables del cliente se obtienen de `.env.example`; los valores privados se mantienen fuera del repositorio. `GEMINI_API_KEY` se requiere para voz real, pero no para las pruebas unitarias ni para explorar los contratos locales. El servicio comunica indisponibilidad con HTTP 503 si no está configurada.

7.1.2. Source Code Management

El repositorio del informe del periodo 202620 es la fuente de la documentación actual. Las instantáneas de código mantienen el nombre de la organización de origen y el commit exacto; no se atribuyen como desarrollo nuevo de este periodo. El manifiesto de reutilización TB2 permite comprobar cada archivo importado.

Repositorio de origen	Commit fijado	Copia y propósito
talki-analysis-services	9e026c3	Instantánea; código del periodo 202601.
talki-engagement-services	231bb5e	Instantánea; código del periodo 202601.
talki-frontend	d63e889	Instantánea; código del periodo 202601.
talki-session-services	cde4b11	Instantánea; código del periodo 202601.
talki-user-services	1da887a	Instantánea; código del periodo 202601.

El flujo de trabajo del informe utiliza `main` para la versión integrada y ramas de cambios revisables. La presente actualización se prepara en `codex/tb2-report-completion-20261030`; preserva las correcciones de actores y de contenedores posteriores al parcial. Para las siguientes modificaciones se establece GitFlow: `develop` integra trabajo, `feature/<tema>` desarrolla una historia, `release/<versión>` prepara una entrega y

hotfix/<tema> corrige una versión publicada. Este flujo es la convención adoptada; no se afirma que todas las ramas históricas lo hayan seguido.

Las versiones de producto siguen SemVer: cambio incompatible incrementa la versión mayor, funcionalidad compatible la menor y corrección compatible el parche. Una entrega académica TB2 no constituye por sí sola un release de software. Los commits siguen tipo(alcance): descripción, por ejemplo docs(tb2): document verified implementation baseline o fix(session): prevent duplicate finalization. Cada autor registra el archivo/sección que modificó y enlaza su commit o PR; una asignación de revisión no equivale a un aporte completado.

7.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

Ámbito	Convención aplicable	Comprobación
Java	Paquetes en minúscula; clases en PascalCase; métodos y atributos en camelCase; constantes en UPPER_SNAKE_CASE; nombres técnicos en inglés.	Revisar dominio, aplicación, infraestructura e interfaces de cada servicio.
Dependencias	El dominio expresa reglas; los servicios coordinan casos de uso; infraestructura implementa persistencia y mensajería; interfaces publica contratos.	Revisar imports y contratos respecto del capítulo V. La estructura por carpetas no prueba aislamiento automáticamente.
TypeScript y React	Componentes en PascalCase; funciones y variables en camelCase; tipos explícitos en contratos y funciones del BFF.	Compilación Next/TypeScript; el repositorio contiene configuración ESLint.
HTTP y eventos	Rutas /v1/..., verbos según operación, estados HTTP explícitos y DTO documentado. Los mensajes deben mantener identificadores y datos de correlación.	Contrastar controladores y documentos OpenAPI; probar errores y autorización, además del caso feliz.
Secretos y datos	Variables privadas fuera de Git; JWT solo en cookie httpOnly del cliente; datos de pruebas identificados como fixtures.	No publicar claves, contraseñas, JWT ni datos personales en capturas.
Documentación	Numeración acumulativa, tablas textuales editables y figuras con origen y alcance.	Revisar enlaces, procedencia y concordancia entre requisitos, diseño e implementación.

No se declara cobertura de código ni aprobación de un quality gate que no haya sido medido. Las pruebas ejecutadas comprueban comportamientos concretos, no cumplimiento íntegro de todas las restricciones del diseño.

7.1.4. Software Deployment Configuration

La ejecución local requiere un único RabbitMQ compartido, los ocho servicios y el cliente. Ejecutar simultáneamente los cuatro Compose originales sin adaptarlos produciría conflictos de puertos y brokers separados. El script capture-tb2-local.py utiliza un broker aislado y puertos de loopback 18081, 18082, 18083 y 18087–18091, arranca los JAR y los detiene al finalizar la captura. Su alcance es una prueba local reproducible, no un despliegue público.

Servicio	Puerto de referencia del código	Configuración externa principal
Identity	8081	PORT, JWT_SECRET, parámetros RabbitMQ.

Servicio	Puerto de referencia del código	Configuración externa principal
Session	8082	PORT, parámetros RabbitMQ; almacenamiento H2 local.
Live Coach	8083	GEMINI_API_KEY, GEMINI_MODEL, GEMINI_BASE_URL, expiración de token y parámetros RabbitMQ.
Filler Detection / Scoring	8087 / 8088	PORT y parámetros RabbitMQ.
Progress / Gamification	8089 / 8090	PORT, parámetros RabbitMQ; H2 local.
Notifications	8091	PORT y parámetros RabbitMQ; procesamiento por eventos.
Cliente web	3000	TALKI_IDENTITY_URL, TALKI_SESSION_URL, TALKI_COACH_URL y demás URLs definidas en .env.example.

La recuperación del ambiente público debe: aprovisionar recursos y variables privadas; compilar cada commit fijado; configurar un broker común y almacenamiento persistente; publicar HTTPS; verificar rutas OpenAPI; configurar las URLs del BFF; ejecutar el recorrido autenticado y registrar capturas fechadas. Los Dockerfiles son insumos del proceso; no acreditan que un servicio esté activo.

La vista 4.3.4 representa la arquitectura objetivo con HTTPS/WSS y mensajería. La base reutilizada agrupa responsabilidades en ocho servicios y mantiene H2 en memoria; no debe confundirse con la materialización completa de los diez bounded contexts ni con el despliegue objetivo de privacidad y retención.

7.2. Solution Implementation

7.2.1. Sprint 1

El incremento de TB2 adopta el código existente como base y comprueba su estado antes de añadir las capacidades ampliadas del backlog. El informe anterior contiene un Sprint 1 de mayo de 2026; sus fechas, reuniones y velocidad no se trasladan al curso actual. La revisión del 30/10/2026 registra adaptación documental y verificación técnica. La ejecución formal del Sprint 1 del equipo todavía necesita su acta, tablero y revisión.

7.2.1.1. Sprint Planning 1

Objetivo propuesto. Disponer de una primera versión demostrable del recorrido acceso → configuración de práctica → cierre → consulta de resultados, con evidencia de código y pruebas, y con límites explícitos respecto de las historias ampliadas. La meta de aceptación es completar ese recorrido contra un ambiente desplegado y mostrar resultados trazables. La prueba local de este informe cubre solamente las operaciones identificadas en 7.2.1.5.

Campo del planning	Registro
Entrega	TB2, Sprint 1.
Fecha del registro documental	30/10/2026.
Fecha, hora y lugar de reunión	Por registrar en el acta real del equipo.

Campo del planning	Registro
Preparación del documento	Consolidación del informe coordinada por Alejandro Daniel Oroncoy Almeyda.
Asistentes y acuerdos	Pendientes de reunión y confirmación individual; no se presume asistencia.
Revisión del incremento previo	El profesor calificó el parcial con 19/20; diseño táctico y UX 10/10, documentación y colaboración 9/10.
Mejora de retrospectiva	Registrar modificaciones por autor; incorporar fotos y carrera en el keynote; demostrar los artefactos directamente en sus herramientas.
Velocidad y capacidad	No medidas para este Sprint 1. Los puntos de 3.5 son estimaciones de producto; no se registran como velocidad entregada.
Criterio de terminado	Código integrado y trazable, pruebas pertinentes aprobadas, contrato y ejecución comprobados, despliegue accesible y revisión por el equipo.

7.2.1.2. Sprint Backlog 1

El siguiente backlog identifica tareas verificables del incremento. Es una propuesta de seguimiento; la columna de responsabilidad indica la revisión sugerida según el reparto anterior y no certifica ejecución individual. Las estimaciones de esfuerzo y la aceptación de responsables se completarán durante el planning real.

Tarea	Historias relacionadas	Trabajo y evidencia de aceptación	Horas estimadas / responsable por confirmar	Estado al 30/10
TB2-01	Transversal	Importar instantáneas con commit, licencia si existe y SHA-256; adaptar SCM.	Por estimar / Alejandro	Documentado; archivos importados.
TB2-02	US05, US06, US28	Verificar acceso y contrato de identidad; comprobar aislamiento y cierre de sesión.	Por estimar / Werner	Base y pruebas disponibles; aceptación integral pendiente.
TB2-03	US09, US10, US12–US14; TS01, TS02	Comprobar creación, modos, token y finalización; demostrar voz real con consentimiento.	Por estimar / Alejandro	Base y pruebas disponibles; voz e integración completa pendientes.
TB2-04	US15, US16, US19, US37; TS03, TS04	Contrastar análisis, puntuación, reintento e idempotencia con el diseño vigente.	Por estimar / Manuel	Pruebas unitarias disponibles; contratos ampliados e integración pendientes.
TB2-05	US20–US22, US35	Comprobar historial, progreso y logros a partir de eventos reales.	Por estimar / Manuel y Werner	Base disponible; aceptación del flujo completo pendiente.
TB2-06	US29, US33; TS06	Implementar o comprobar consentimiento, exportación, purga y propiedad por usuario.	Por estimar / Werner	Diseño documentado; implementación completa no acreditada.

Tarea	Historias relacionadas	Trabajo y evidencia de aceptación	Horas estimadas / responsable por confirmar	Estado al 30/10
TB2-07	6.4.3–6.5	Conservar mock-ups/user flows; comprobar navegación y capturar video por aplicación.	Por estimar / Kevin	Prototipo publicado; video de navegación pendiente.
TB2-08	Transversal	Recuperar despliegue, validar HTTPS/OpenAPI y adaptar tecnología web al enunciado.	Por estimar / Kevin y Alejandro	Pendiente; URLs históricas indisponibles.
TB2-09	7.3	Aplicar validación a 3–5 estudiantes por segmento y completar heurísticas.	Por estimar / Eduardo y Kevin	Protocolo listo; sesiones y resultados pendientes.
TB2-10	7.4 y anexos	Grabar About Product, actualizar About Team y exposición en herramientas.	Por estimar / Equipo	Guion y recorrido preparados; grabación/publicación pendientes.

El tablero histórico de 202601 se conserva como referencia del proyecto previo. No sustituye un tablero del Sprint 1 actual. Se debe publicar el tablero 202620, añadir estos ítems y adjuntar captura y URL con estados, responsables y horas acordados.

7.2.1.3. Development Evidence for Sprint Review

Las evidencias de desarrollo reutilizado se identifican por repositorio, commit y fecha original. La adaptación documental del periodo actual se revisa por separado en el historial del informe. Los SHA fijados permiten recuperar código y mensajes originales sin alterar la autoría histórica.

Repositorio	Commit / fecha original	Mensaje y contenido verificable
talki-analysis-services	9e026c3; 2026-06-07	Merge pull request #6 from upc-pre-202601-si657-7940-thropic/feat/actuator-health. El enlace conserva autor, mensaje completo, archivos y fecha.
talki-engagement-services	231bb5e; 2026-06-07	Merge pull request #4 from upc-pre-202601-si657-7940-thropic/feat/actuator-health. El enlace conserva autor, mensaje completo, archivos y fecha.
talki-frontend	d63e889; 2026-07-09	feat: agregar pausa/reanudar en grabación y transcripción en vivo (#3). El enlace conserva autor, mensaje completo, archivos y fecha.
talki-session-services	cde4b11; 2026-07-04	fix(live-coach): escenario por defecto en modo scenario sin scenarioId. El enlace conserva autor, mensaje completo, archivos y fecha.
talki-user-services	1da887a; 2026-07-09	fix(identity): permitir re-sembrar la cuenta demo del informe AV4. El enlace conserva autor, mensaje completo, archivos y fecha.

Correspondencia con el diseño actual. Identity corresponde parcialmente a 5.8; Session a 5.4; Live Coach a 5.1 y parte del acceso al proveedor de 5.9; Filler Detection a 5.2; Scoring a 5.3; Progress a 5.5; Gamification a 5.7 y Notifications a 5.10. No se encontró un servicio completo de Sharing & Retention de 5.6 ni un gateway de proveedor desacoplado que materialice todas las políticas de 5.9. Esta tabla es correspondencia de responsabilidades, no equivalencia de implementación.

Los controladores de la base utilizan identificadores y contratos más simples que el diseño objetivo. Por ejemplo, el endpoint de sesiones recibe `userId` y devuelve entidades; ello no acredita autorización por propietario ni el contrato versionado de `GET /v1/reports/{sessionId}`. Estas diferencias permanecen en el backlog y deben probarse antes de afirmar cumplimiento de TS04, TS06 o de los escenarios de privacidad.

7.2.1.4. Testing Suite Evidence for Sprint Review

Se ejecutó `mvn -B -ntp clean test` en los ocho servicios con JDK 17.0.19. El resultado se obtuvo de los XML de Maven Surefire, por clase y servicio; se conserva en verification.json. No se reutiliza el conteo histórico de 128 pruebas del informe anterior.

Servicio	Pruebas	Fallos	Errores	Omitidas
identity-service	16	0	0	0
notification-service	7	0	0	0
session-service	30	0	0	0
live-coach-service	14	0	0	0
filler-detection-service	11	0	0	0
scoring-service	33	0	0	0
progress-service	9	0	0	0
gamification-service	13	0	0	0

Resultado: 133 pruebas, cero fallos, cero errores y cero omitidas. Son pruebas unitarias y de componentes con dobles de prueba, según las clases presentes; el número no representa cobertura porcentual. La primera ejecución con un JDK diferente al declarado presentó incompatibilidad de Mockito/Byte Buddy; la ejecución válida se realizó con Java 17.

La prueba de humo HTTP local, con un caso de finalización fallido, se documenta en 7.2.1.5. No sustituye una suite completa de integración, aceptación BDD ni rendimiento. No se encontraron archivos `.feature` en las cinco instantáneas; los escenarios Gherkin del capítulo III siguen siendo especificaciones, pendientes de vincular con steps y ejecución. Tampoco se encontró evidencia ejecutada de pruebas de voz real, recuperación, autorización entre usuarios, purga distribuida o contratos versionados. El cliente dispone de compilación y lint; no declara un script de pruebas automatizadas en su `package.json`.

Para completar la aceptación se deben ejecutar, al menos: acceso válido/inválido; propiedad de sesiones; permiso de micrófono denegado; token vencido; finalización repetida; análisis pendiente o fallido; reconexión; eliminación con confirmaciones; y recorrido web/móvil. Cada resultado debe enlazar suite, commit, comando y evidencia. No se registra como aprobado mientras no se ejecute.

7.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

Se levantaron localmente los ocho JAR con un RabbitMQ aislado y H2 descartable. Los ocho servicios entregaron OpenAPI con HTTP 200; Filler Detection y Notifications tienen cero rutas REST de negocio porque trabajan por eventos. La captura reproducible está en local-execution.json y las especificaciones se conservan en openapi-local.

Operación local con datos de prueba	HTTP obtenido	Interpretación
POST /v1/auth/register	201	Cuenta de prueba creada.
POST /v1/auth/login	200	Credenciales válidas; JWT oculto en la evidencia.
POST /v1/sessions	201	Sesión creada en DRAFT.
GET /v1/sessions/1	200	Consulta de la sesión creada.
GET /v1/sessions?userId=1	200	Listado de la cuenta de prueba.
POST /v1/sessions/1/finalize	500	Intento de finalizar desde DRAFT; el dominio exige RECORDING y no existe ruta REST de inicio en este controlador. El 500 debe sustituirse por un error de negocio controlado y resolverse el recorrido de estados.
GET /v1/progress/dashboard?userId=1	200	Resumen vacío inicial; no prueba procesamiento de una sesión finalizada.
GET /v1/gamification/streaks/1	200	Racha inicial; no acredita logro nuevo.
GET /v1/coach/modes	200	Catálogo de modos disponible.
POST /v1/coach/live-token?mode=quick_practice	503	Error esperado con GEMINI_API_KEY vacía; no se consumió el proveedor.

El recorrido de prueba no se completó. En particular, el intento de finalizar una sesión DRAFT devolvió 500; no representa una práctica de voz realizada. Deben resolverse la transición a RECORDING y el manejo HTTP del estado inválido antes de acreditar la aceptación del ciclo completo. No se efectuó una llamada pagada a Gemini ni se procesó audio real.

La compilación de producción del cliente con `pnpm build` finalizó correctamente. Esto comprueba compilación y tipos, pero no conectividad funcional del producto.

La galería y el prototipo UX respondieron HTTP 200 el 30/10/2026. Sus pantallas permiten demostrar los flujos de diseño de 6.4–6.5. Las métricas, transcripción y acciones simuladas del prototipo no se presentan como salida de servicios o IA real.

El video de navegación del producto integrado sigue pendiente. Su recorrido debe mostrar landing, acceso, configuración, práctica, cierre, análisis y consulta del resultado, incluyendo un estado de error pertinente. Se debe publicar el MP4 en Stream, registrar duración, insertar una captura con enlace y distinguir la demostración del prototipo de la aplicación conectada. El guion de demostración del anexo K organiza la grabación.

7.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

La documentación se obtiene de los controladores del commit fijado y, cuando el servicio está ejecutándose localmente, de `/v3/api-docs`. El informe diferencia contratos existentes de los contratos propuestos en las Technical Stories.

Servicio	Métodos y rutas de la base	Parámetros o contenido principal
Identity	POST /v1/auth/register; POST /v1/auth/login	Registro: email, password, username, academicSegment; login: email y password. La respuesta de login contiene JWT, que debe ocultarse en evidencias.
Session	POST /v1/sessions; GET /v1/sessions; GET /v1/sessions/{id}	Creación: title, sessionType, userId; listado: query userId; consulta: id.
Session	POST /v1/sessions/{id}/finalize; GET/POST /v1/sessions/{id}/feedbacks	Finalización y consulta/incorporación de feedback del recurso.
Live Coach	GET /v1/coach/modes; POST /v1/coach/live-token	Modos; query mode y scenarioId opcional para token efímero. Sin clave configurada responde 503.
Live Coach	POST /v1/coach/{sessionId}/finalize	userId, mode, transcriptGemini y métricas en query; publica evento de cierre. No confundir estos parámetros con mediciones verificadas del audio.
Progress	GET /v1/progress/dashboard	Query userId.
Gamification	GET /v1/gamification/streaks/{userId}; GET /v1/gamification/leaderboard	Racha del usuario y ranking.
Scoring	GET /v1/scores/health	Ruta de estado declarada por el controlador; no equivale a disponibilidad de todas las evaluaciones.
Filler Detection / Notifications	Consumidores de mensajes	Las operaciones de negocio principales se activan por eventos; la ausencia de rutas REST de negocio no es una documentación fallida.

Ejemplo de solicitud local para creación de una sesión con datos de prueba:

```
POST /v1/sessions
Content-Type: application/json

{"title":"TB2 local fixture","sessionType":"quick_practice","userId":1}
```

El controlador declara HTTP 201 al crear y HTTP 202 al finalizar una sesión válida; el intento desde DRAFT de esta prueba devolvió 500. En el caso exitoso de creación, el cuerpo exacto y los identificadores devueltos se conservan en la captura de ejecución local. Las especificaciones completas incluyen esquemas de solicitud/respuesta y deben abrirse en Swagger UI durante la exposición, mostrando un caso exitoso y uno de error sin revelar credenciales.

7.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

La comprobación pública está fechada en verification.json. Se probaron la página del cliente y las rutas `/actuator/health` y `/v3/api-docs` de los ocho orígenes históricos de Railway.

Producto o evidencia	Resultado del 30/10/2026	Alcance y acción
Galería y prototipo del informe 202620 en GitHub Pages	HTTP 200 en ambas páginas.	Diseño accesible públicamente; no acredita backend ni voz real.

Producto o evidencia	Resultado del 30/10/2026	Alcance y acción
Cliente histórico talki-frontend.vercel.app	HTTP 402.	Recuperar el servicio y repetir el recorrido; la causa administrativa no se deduce solo del código HTTP.
Ocho orígenes históricos de Railway	HTTP 404 en las 16 rutas comprobadas.	No acreditan disponibilidad de API. Revisar proyectos, dominios y despliegues; repetir comprobación tras recuperación.
Ejecución local de las instantáneas	Evidencia separada en 7.2.1.5.	Útil para comprobar código y contratos; no satisface por sí sola el requisito de producto desplegado.

No se incorporan capturas históricas de Railway como si fueran del ambiente vigente. Para cerrar este punto se necesitan capturas actuales de configuración y servicios activos, URLs funcionales, identificación del commit desplegado, evidencia de persistencia y prueba del recorrido integrado. La primera versión desplegada del producto continúa pendiente.

7.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

El historial de TB1 y TP permanece en Project Report Collaboration Insights. La actualización TB2 incorpora procedencia del código, contraste de contratos, resultados de pruebas y protocolo de validación. Las instantáneas de 202601 conservan sus autores originales y no cuentan como commits actuales de los cinco integrantes.

La observación docente sobre concentración editorial se atiende haciendo explícito quién modificó cada versión y separando autoría, coautoría registrada y revisión asignada. No se redistribuyen cambios históricos entre integrantes que no los realizaron. Para cerrar la colaboración del Sprint 1, cada integrante debe revisar su sección, realizar su aporte y aportar el enlace verificable del commit/PR y la evidencia de la herramienta utilizada.

Integrante	Revisión propuesta para TB2 según el reparto previo	Evidencia de cierre requerida
Alejandro Daniel Oroncoy Almeyda	Integración del informe, SCM, sesiones/coach y trazabilidad de código y pruebas.	PR de esta adaptación y revisión técnica de contratos pendientes.
Eduardo Gael Rivera Sosa	Landing, comunicación de beneficios y entrevistas de validación.	Cambios propios y registro real de sesiones/observaciones.
Manuel Ignacio Tumi Oliden	Análisis, puntuación y progreso.	Revisión de suite, resultados y diferencias con diseño vigente.
Werner Khalil Lang Nassi	Identidad, gamificación, privacidad y retención.	Pruebas/revisión propias y cierre de diferencias de autorización/purga.
Kevin Jorge Chi Cruzatt	Despliegue, UX/prototipo y evidencias de navegación.	Capturas actuales, aportes propios y enlace al recorrido demostrado.

7.3. Validation Interviews

7.3.1. Diseño de entrevistas

El objetivo es observar si estudiantes de ambos segmentos comprenden la propuesta, preparan una práctica, interpretan feedback y reconocen cómo gestionar sus datos. Se reclutarán entre tres y cinco

estudiantes por segmento: ciclos iniciales y ciclos superiores, manteniendo los criterios de 1.3. La muestra mínima prevista es de seis participantes. Las entrevistas de needfinding de 2.2 no se presentan como validación del producto.

Preparación y consentimiento. Antes de grabar se explica propósito, duración, qué datos se registran y la posibilidad de retirarse. No se solicita una contraseña personal ni material sensible. Se utiliza una cuenta de prueba o el prototipo con datos de ejemplo. Se identifica qué versión y dispositivo se evalúan; si es el prototipo se advierte que audio y resultados son simulados. Se solicitan autorización independiente para grabación y para uso de un testimonio en el video promocional.

Inicio. Se registra código del participante, nombre autorizado, edad, distrito, segmento, ciclo, fecha, dispositivo y experiencia previa. Se pregunta en qué situación necesita practicar y qué espera encontrar al revisar la landing. La evaluación se realiza primero sin explicar dónde pulsar; toda ayuda se registra.

Tarea	Consigna para el participante	Observación y métrica
V01 — Propuesta	Revisa la landing y explica para quién sirve Talki y qué podrías hacer.	Comprensión de beneficios, límites y acción principal.
V02 — Preparación	Configura una práctica para una exposición o entrevista y prepárala para iniciar.	Éxito sin ayuda, tiempo, errores, comprensión de permisos/consentimiento.
V03 — Práctica	Inicia o recorre una práctica, reconoce el estado y explica cómo terminarías.	Visibilidad del estado, control, recuperación y comprensión del cierre.
V04 — Feedback	Revisa un reporte y explica qué mejorarías en la siguiente práctica.	Localización de evidencia, comprensión de puntuaciones y límites, acción elegida.
V05 — Continuidad	Encuentra una sesión anterior y compara resultados cuando sean compatibles.	Encontrabilidad, filtros, etiquetas y comprensión de comparabilidad.
V06 — Privacidad	Explica cómo exportarías tu información o pedirías su eliminación.	Reconocimiento de confirmaciones, alcance y estado de purga.

Cierre. Preguntar qué fue confuso, qué faltó para confiar en el feedback, qué cambiaría antes de usarlo para una evaluación real y si lo utilizaría en su situación habitual. Registrar citas textuales solo desde la grabación, con permiso e intervalo. Una opinión favorable no se transforma en mejora medida del desempeño.

QAS-USA-01 propone que al menos el 90 % prepare una sesión válida en tres minutos o menos sin ayuda. Se informará el numerador y denominador reales, además del porcentaje y los resultados por segmento. Con seis participantes, alcanzar el umbral requiere seis éxitos; cinco de seis representa 83,3 %. Las tareas simuladas solo prueban usabilidad del prototipo, no efectividad del entrenamiento de voz.

7.3.2. Registro de entrevistas

Estado: pendiente de aplicación y publicación. No se dispone de evidencia de sesiones de validación en esta revisión. Se deja preparado el registro mínimo de seis participantes, sin asignar identidades o respuestas ficticias. Los videos de validación permanecen pendientes por acuerdo del equipo.

Registro	Segmento previsto	Identidad, edad, distrito y fecha	Dispositivo / versión	Stream, inicio y duración	Resumen y tareas
VAL-01	Ciclos iniciales	Por registrar con autorización.	Por registrar.	Pendiente.	Pendiente de sesión.

Registro	Segmento previsto	Identidad, edad, distrito y fecha	Dispositivo / versión	Stream, inicio y duración	Resumen y tareas
VAL-02	Ciclos iniciales	Por registrar con autorización.	Por registrar.	Pendiente.	Pendiente de sesión.
VAL-03	Ciclos iniciales	Por registrar con autorización.	Por registrar.	Pendiente.	Pendiente de sesión.
VAL-04	Ciclos superiores	Por registrar con autorización.	Por registrar.	Pendiente.	Pendiente de sesión.
VAL-05	Ciclos superiores	Por registrar con autorización.	Por registrar.	Pendiente.	Pendiente de sesión.
VAL-06	Ciclos superiores	Por registrar con autorización.	Por registrar.	Pendiente.	Pendiente de sesión.

Por cada entrevista se incorporará captura enlazada al video, datos autorizados, segmento, fecha e intervalo de reproducción; tareas completadas, ayuda ofrecida, observaciones y síntesis interpretativa. Se consolidará un MP4 con títulos por participante, publicado en el canal Stream indicado por el docente. La edición prevista por entrevista es de tres a cinco minutos, según el Anexo C del enunciado.

7.3.3. Evaluaciones según heurísticas

Se evaluarán usabilidad, arquitectura de información y diseño inclusivo usando el formato del Anexo D del enunciado. El registro separará evidencia observada, interpretación, severidad, recomendación y decisión. La siguiente matriz define qué observar; sus campos de resultados permanecen pendientes hasta realizar las sesiones.

Dimensión	Criterio y situación a observar	Evidencia requerida	Resultado
Usabilidad	Visibilidad de preparación, escucha, pausa, análisis y finalización.	Tarea V02–V04, pantalla e intervalo; errores y explicación del participante.	Por evaluar.
Usabilidad	Control, cancelación, recuperación de permiso denegado o desconexión.	Ruta intentada, ayuda requerida y recuperación conseguida.	Por evaluar.
Usabilidad	Correspondencia de feedback con evidencia y claridad de mensajes.	Interpretación de puntuación y recomendación sin inducir respuestas.	Por evaluar.
Arquitectura de información	Etiquetas y agrupación de práctica, historial, progreso y privacidad.	Búsqueda inicial y ruta seguida en V05–V06.	Por evaluar.
Arquitectura de información	Encontrabilidad y orientación dentro del recorrido.	Retrocesos, elección de navegación, filtros y elementos no encontrados.	Por evaluar.
Diseño inclusivo	Legibilidad, contraste, foco visible, teclado y orden de lectura.	Dispositivo, método de entrada, captura y barrera concreta.	Por evaluar.

Dimensión	Criterio y situación a observar	Evidencia requerida	Resultado
Diseño inclusivo	Alternativas a audio/color y comprensión de consentimiento y eliminación.	Interpretación, recurso alternativo disponible y dificultad observada.	Por evaluar.

Cada hallazgo tendrá ID, participante/tarea, heurística, evidencia, frecuencia, severidad 0–4, recomendación, responsable y estado. La severidad 0 indica ausencia de problema; 1 cosmético; 2 menor; 3 mayor; 4 impide una tarea esencial. Se debe justificar la severidad por impacto, frecuencia y recuperación. No se asigna una nota ni se afirma accesibilidad certificada a partir de la existencia de mock-ups.

El análisis final agrupará problemas por segmento y dispositivo, priorizará los bloqueos, enlazará cada decisión con una historia y conservará las versiones anterior y corregida. El resultado de esta sección sigue pendiente de observaciones reales.

7.4. Video About-the-Product

Estado: grabación y publicación pendientes. El video presentará Talki a estudiantes que necesitan practicar exposiciones, entrevistas o sustentaciones. Explicará el problema, la propuesta, el recorrido y las condiciones de uso sin prometer una mejora de desempeño todavía no medida. Debe durar entre uno y tres minutos e incluir interacción con el producto y al menos una opinión autorizada de cada segmento.

Intervalo propuesto	Contenido y evidencia
0:00–0:20	Necesidad de practicar comunicación oral y presentación breve de Talki.
0:20–0:45	Público objetivo y modelo de acceso/planes, distinguiendo propuesta de funcionalidad disponible.
0:45–1:30	Configuración, práctica y lectura de feedback; mostrar la aplicación real. Si se usa el prototipo, rotular simulación.
1:30–2:10	Una opinión autorizada de ciclos iniciales y una de ciclos superiores, recogidas realmente.
2:10–2:30	Beneficio esperado, acceso a la solución y límites pertinentes.

La versión final se publicará en Microsoft Stream y YouTube; se añadirá captura, duración, enlaces y fecha de publicación, y se incrustará en la landing. No se sustituye con el video About-the-Team ni con las entrevistas de needfinding. El guion queda preparado; las opiniones y URLs se completarán al grabar.